

DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

RENCANA KEGIATAN Pertambangan Nikel

OLEH: PT. PM Persada

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Identitas Pemrakarsa

Nama Perusahaan	PT. PM Persada
Jenis Usaha/Kegiatan	Pertambangan Nikel
Lokasi Proyek	Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung
Luas Lahan	215 ha
Tanggal Penyusunan	2026-07-15

1.2 Latar Belakang

PT. PM Persada merencanakan kegiatan usaha pertambangan nikel yang berlokasi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dengan luas lahan mencapai 215 hektar. Kegiatan pertambangan nikel merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan mineral. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan pertambangan dengan skala tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Penyusunan dokumen AMDAL ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pertambangan nikel. Dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup guna menjamin keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan demikian, studi AMDAL ini menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan proyek pertambangan nikel PT. PM Persada.

BAB II. RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

2.1 Komponen Geo-Fisik-Kimia

Kondisi kualitas udara ambien di wilayah studi menunjukkan konsentrasi partikulat PM₁₀ sebesar 45 µg/Nm³, yang merupakan parameter penting dalam menilai tingkat pencemaran udara akibat aktivitas pertambangan. Tingkat kebisingan di lokasi proyek tercatat sebesar 62 dBA, yang mencerminkan kondisi lingkungan akustik di area pertambangan dan sekitarnya. Parameter kualitas air permukaan menunjukkan nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) sebesar 4,2 mg/L yang mengindikasikan tingkat pencemaran organik dalam badan air. Data geo-fisik ini menjadi baseline penting untuk mengevaluasi perubahan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah kegiatan operasional pertambangan. Karakteristik topografi wilayah Pangkal Pinang dengan kondisi geologis kepulauan memerlukan perhatian khusus dalam aspek pengelolaan lingkungan. Pemahaman menyeluruh terhadap kondisi geo-fisik eksisting menjadi landasan dalam merumuskan strategi mitigasi dampak lingkungan.

Parameter	Baku Mutu	Hasil Pengukuran
Kualitas Udara (PM10)	150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	45 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
Kebisingan	55-70 dBA	62 dBA
Kualitas Air Permukaan (BOD)	6 mg/L	4.2 mg/L

2.2 Komponen Biologi

Wilayah studi pertambangan nikel PT. PM Persada di Pangkal Pinang memiliki karakteristik ekosistem kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang khas. Vegetasi di lokasi proyek umumnya terdiri dari formasi hutan tropis dataran rendah dan vegetasi sekunder yang telah mengalami modifikasi akibat aktivitas manusia. Fauna yang berpotensi dijumpai di kawasan ini mencakup berbagai jenis satwa endemik dan migratoris yang menjadikan wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebagai habitat dan jalur migrasi. Keberadaan ekosistem terestrial dan perairan di sekitar lokasi proyek memerlukan perhatian khusus dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati. Potensi terjadinya fragmentasi habitat akibat kegiatan pertambangan menjadi aspek penting yang perlu dimitigasi secara komprehensif. Inventarisasi lengkap mengenai spesies flora dan fauna yang teridentifikasi di wilayah proyek menjadi dasar dalam penyusunan program perlindungan keanekaragaman hayati.

2.3 Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah proyek pertambangan nikel di Pangkal Pinang menunjukkan karakteristik masyarakat kepulauan dengan mata pencaharian yang beragam. Struktur demografi wilayah studi mencerminkan komposisi penduduk dengan berbagai latar belakang budaya dan tingkat pendidikan yang bervariasi. Aktivitas ekonomi masyarakat lokal umumnya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa yang telah berkembang di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan proyek pertambangan nikel berpotensi memberikan dampak terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat, baik berupa peluang maupun tantangan. Aspek aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur publik, dan layanan dasar masyarakat menjadi komponen penting dalam analisis rona sosial. Pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial budaya dan persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan pertambangan menjadi kunci dalam membangun hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

BAB III. DAMPAK PENTING YANG DITELAAH

3.1 Identifikasi Dampak

Identifikasi dampak lingkungan dilakukan secara sistematis terhadap seluruh komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak dari kegiatan pertambangan nikel PT. PM Persada. Tahapan identifikasi mencakup analisis terhadap dampak pada kualitas udara, yang meliputi peningkatan konsentrasi debu dan partikulat PM10 dari aktivitas penambangan dan pengangkutan material. Dampak terhadap lingkungan akustik berupa peningkatan tingkat kebisingan dari operasional alat berat dan kendaraan pengangkut menjadi aspek yang diidentifikasi secara mendetail. Potensi perubahan kualitas air permukaan akibat run-off dari area tambang dan

peningkatan parameter BOD menjadi fokus identifikasi dampak pada komponen hidrologi. Dampak terhadap komponen biologi meliputi gangguan habitat, fragmentasi ekosistem, dan potensi penurunan keanekaragaman hayati di wilayah proyek. Aspek sosial ekonomi yang diidentifikasi mencakup perubahan demografi, peluang ekonomi, potensi konflik, dan perubahan pola mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan tambang.

3.2 Dampak Penting Hipotetik (DPH)

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak
Tahap Konstruksi	Penurunan kualitas udara	{{data dampak 1}}
Tahap Operasi	Peningkatan volume limbah	{{data dampak 2}}

Dampak terhadap kualitas udara ambien berpotensi terjadi melalui peningkatan konsentrasi PM10 dari kondisi baseline 45 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ akibat aktivitas land clearing, penggalian, dan transportasi material tambang. Peningkatan tingkat kebisingan dari kondisi eksisting 62 dBA dapat bersumber dari operasional alat berat, crusher, dan aktivitas hauling yang berlangsung secara intensif selama fase operasional. Dampak terhadap kualitas air permukaan dapat termanifestasi melalui peningkatan nilai BOD dari kondisi awal 4,2 mg/L akibat masuknya bahan organik dan sedimen dari area tambang ke badan air penerima. Perubahan morfologi lahan seluas 215 hektar akan mengakibatkan hilangnya tutupan vegetasi dan habitat alami bagi flora dan fauna setempat. Dampak sosial ekonomi berupa perubahan struktur mata pencaharian, dinamika demografi, dan potensi peningkatan pendapatan masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha pendukung. Secara kumulatif, dampak-dampak tersebut memerlukan penanganan melalui program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur dan berkelanjutan.

BAB IV. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

4.1 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) disusun sebagai strategi preventif dan antisipatif untuk mengelola dampak penting yang telah diidentifikasi dari kegiatan pertambangan nikel PT. PM Persada. Program pengelolaan kualitas udara meliputi penyiraman jalan tambang secara berkala, pemasangan dust collector pada sumber emisi, dan penerapan batas kecepatan kendaraan untuk meminimalkan peningkatan PM10. Pengelolaan kebisingan dilakukan melalui pemasangan sound barrier, penjadwalan operasional alat berat pada waktu tertentu, dan pemeliharaan rutin mesin untuk memastikan tingkat kebisingan tetap terkendali. Pengelolaan kualitas air mencakup pembangunan kolam sedimentasi, instalasi pengolahan air limbah, dan sistem drainase yang memadai untuk mencegah peningkatan BOD pada badan air penerima. Program reklamasi dan revegetasi bertahap menggunakan jenis tanaman lokal dilaksanakan untuk memulihkan fungsi ekosistem pada area yang telah selesai ditambang. Pengelolaan aspek sosial dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), pemberdayaan masyarakat lokal, dan mekanisme penanganan keluhan untuk menjaga harmonisasi hubungan dengan komunitas sekitar sepanjang operasional tambang.

4.2 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dirancang untuk memantau efektivitas pelaksanaan RKL dan memastikan dampak lingkungan tetap berada dalam batas yang diizinkan sesuai peraturan perundangan. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan secara periodik pada titik-titik representatif untuk mengukur konsentrasi PM10 dan memastikan nilainya tidak melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pemantauan tingkat kebisingan dilaksanakan pada lokasi-lokasi sensitif seperti pemukiman terdekat dan batas area operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap standar baku kebisingan lingkungan. Parameter kualitas air permukaan termasuk BOD dipantau secara berkala pada inlet dan outlet badan air penerima untuk mengevaluasi dampak pembuangan air dari area tambang. Pemantauan komponen biologi mencakup inventarisasi berkala terhadap keberhasilan revegetasi, pertumbuhan vegetasi, dan keberadaan satwa liar di kawasan reklamasi. Hasil pemantauan lingkungan dilaporkan secara berkala kepada instansi berwenang sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen PT. PM Persada dalam pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

BAB V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian komprehensif terhadap rencana kegiatan pertambangan nikel PT. PM Persada di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung seluas 215 hektar, telah teridentifikasi berbagai dampak penting terhadap komponen lingkungan geo-fisik, biologi, dan sosial ekonomi. Kondisi baseline menunjukkan kualitas udara dengan PM10 sebesar $45 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, tingkat kebisingan 62 dBA, dan kualitas air dengan BOD 4,2 mg/L yang menjadi acuan dalam evaluasi perubahan lingkungan. Dampak-dampak yang teridentifikasi telah dirancang pengelolaannya melalui program RKL yang komprehensif dan program RPL yang sistematis untuk memastikan efektivitas pengendalian dampak lingkungan. Implementasi seluruh program pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara konsisten dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif kegiatan pertambangan. Dengan komitmen penuh terhadap penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, kegiatan pertambangan nikel PT. PM Persada dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dokumen AMDAL ini diharapkan menjadi panduan operasional dan instrumen pengawasan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung, 2026-07-15

PT. PM Persada